

Identifying contemporary challenges pertaining to Distributed Software Development using Fuzzy Delphi Method

Maimoona Gul

Национальный университет компьютерных и новых наук

Khubaib Amjad Alam (khubaib.amjad@nu.edu.pk)

Национальный университет компьютерных и новых наук

Research Article

Keywords: DSD, индекс критических проблем, методология нечеткого Дельфи

Posted Date: 28 декабря 2023 г.

DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3792909/v1>

License: Данная работа лицензирована в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International.

[Прочитать полную лицензию](#)

Additional Declarations: В конфликте интересов не сообщается.

Выявление современных проблем, связанных с Распределенная разработка программного обеспечения с использованием Fuzzy Delphi Метод

Маймуна Гул¹ и д-р Хубайб Амджад Алам¹, *

¹ Кафедра программной инженерии, FAST – NUCES Исламабад, Пакистан.

* Автор-корреспондент. Электронная почта: khubaib.amjad@nu.edu.pk

Соавтор: i212378@nu.edu.pk

Аннотация. Распределенная разработка программного обеспечения (DSD) — это процесс, в котором члены команды находятся в разных географических точках и взаимодействуют, используя инструменты коммуникации и совместной работы. DSD приобрела известность в последние годы, что обусловлено ростом глобализации, быстрым расширением рынка ИТ-аутсорсинга и широкой доступностью высокоскоростного интернета. Однако DSD также представляет собой множество проблем, включая динамику команды, благополучие сотрудников, управление персоналом, коммуникацию и совместную работу, управление требованиями, инструменты и инфраструктуру, а также вопросы процесса разработки и управления рисками. Целью данной статьи является выявление критических проблем, связанных с DSD. Первоначально был проведен систематический обзор литературы для составления первоначального списка из 77 проблем; впоследствии был принят опрос с использованием метода нечеткой Дельфи (FDM) для выявления критических проблем в этом контексте. Результаты FDM показывают, что из 41 отсеянной проблемы наиболее критическими являются различия в этике и методах работы, языковые барьеры, трудности с планированием встреч, разные часовые пояса, выгорание, физическая усталость/психический стресс и отсутствие возможностей для личного развития. Результаты данного исследования имеют значение как для специалистов-практиков, так и для исследователей, занимающихся проблемами ЗРР.

Ключевые слова: DSD, индекс критических проблем, методология нечеткого Дельфи.

1 Введение

Распределенная разработка программного обеспечения (DSD) стала критически важной в индустрии программного обеспечения, позволяя организациям использовать глобальные ресурсы и преодолевать географические ограничения. Она позволяет организациям расширять свои кадровые ресурсы, что приводит к экономии средств и повышению доступности квалифицированной рабочей силы, а также позволяет использовать опыт других компаний. команды в разных регионах, что приводит к более комплексному развитию усилий [1].

DSD способствует сокращению циклов разработки, что способствует более быстрому прогрессу и сокращению время вывода продукта на рынок, а также повышает интеграцию продукта и улучшает сотрудничество и координацию между распределенными командами [2].

Однако внедрение распределенного подхода к разработке программного обеспечения создает такие проблемы, как культурные барьеры, трудности с передачей знаний и увеличение

2

Накладные расходы на коммуникацию [3]. Эти проблемы могут повлиять на организацию проекта, контроль и качество продукта; поэтому организациям необходимо внедрить процессы и инструменты для решения этих проблем и обеспечить эффективную координацию и коммуникацию между

Распределённые команды [1]. Выявление проблем, с которыми сталкиваются проекты DSD, позволяет исследователям и практикам получить более глубокое понимание и повысить успешность инициатив DSD [4].

[5]. Целью данного исследования является комплексное выявление критических проблем в области DSD посредством систематического обзора литературы (SLR) и механизма скрининга с использованием метода нечеткого Дельфи.

Для облегчения этого процесса мнения экспертов собирались с помощью анкетирования.

Это исследование дает целостное понимание проблем, с которыми сталкиваются распределенные команды.

в области глобальной программной инженерии, ответив на следующие вопросы: 1. Каковы современные проблемы в области распределенной разработки программного обеспечения?

2. Какие основные проблемы возникают при разработке распределенного программного обеспечения?

Организация данного исследования следующая: Раздел 2 содержит краткий обзор

В разделе 3 подробно описывается метод исследования. В разделе 4 представлены результаты, а в разделе 5 подводятся итоги исследования.

2 Связанные работы

Гетерогенность, охватывающая распределенную разработку программного обеспечения (DSD), создает множество проблем, что приводит к практическим трудностям при учете многих критериев оценки из-за связанных с этим вычислительных и человеческих затрат. Во многих исследованиях сообщалось о соответствующих проблемах в области DSD [1], [2], [4], [6]–[10]. Однако эти исследования демонстрируют существенные ограничения, поскольку они сосредоточены на конкретных этапах DSD или ограниченном числе проблем в более широкой области DSD. Махмуд и др. [7] провели систематический обзор литературы, посвященный проблемам управления в проектах DSD.

Бабар и др. [8] должны были рассмотреть возможность включения эвристик для планирования, организации и управления проектами DSD, которые являются важнейшими аспектами, заслуживающими внимания. Акбар и др. [9] в первую очередь сосредоточились на категоризации выявленных проблем в DSD, пренебрегая конкретными проблемами, возникающими во время проектов DSD. В другом исследовании [10] онлайн-опрос для подтверждения выявленных проблем был ограничен специалистами по гибкой разработке, что вносило потенциальную ошибку выборки и, возможно, не позволяло адекватно представить точки зрения всех заинтересованных сторон, участвующих в распределенной гибкой разработке. Исследователи проводили обзоры литературы, посвященные этим проблемам, сосредоточившись только на отдельных процессах, заинтересованных сторонах или всей команде [1], [2], [6]–[10]. В некоторых исследованиях было выявлено менее 30 проблем и упущены из виду механизмы скрининга и

не удалось рассмотреть современные критические проблемы, такие как улучшение оценки веса в одном исследовании и решение современных проблем в другом [9], [10].

Существенный пробел в существующей литературе заключается в необходимости систематического механизма скрининга для эффективного выявления соответствующих проблем. Хотя предыдущие исследования, рассмотренные в литературе, рассматривали ограниченное число проблем, наше исследование выявило более широкий спектр, чем любое другое. Кроме того, стоит отметить, что современные проблемы и проблемы, возникшие после пандемии COVID, в значительной степени игнорировались в существующих исследованиях, что подчёркивает необходимость их изучения. Наше исследование

направлена на устранение этих пробелов и обеспечение более целостного понимания проблем, с которыми сталкиваются распределенные команды в глобальной разработке программного обеспечения.

3 Методология

В данном исследовании предлагается методология выявления критических проблем в распределенной разработке программного обеспечения (РРП). Методология, представленная на рисунке 1, включает проведение систематического обзора литературы (СОЛ) для сбора соответствующих исследований и выявления проблем, связанных с РРП. Для оценки важности этих проблем используется нечеткий опросник Дельфи, основанный на экспертных оценках. Оценка консенсуса Барелы позволяет оценить консенсус по критическим проблемам. Эти проблемы подвергаются нечеткому скринингу Дельфи, в результате чего формируется индекс критических проблем, отражающий выявленные проблемы.

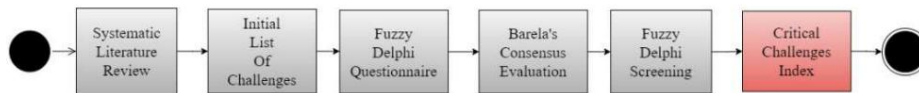


Рис. 1. Методология

3.1 Предварительные концепции

Теория нечётких множеств. Теория нечётких множеств, разработанная Заде и др. [11], расширяет классическую теорию множеств для учета неопределённости и размытостей в реальных задачах. Она особенно полезна при принятии многокритериальных решений, позволяя осмысленно и интерпретируемо представлять неоднозначные данные. В нечётком множестве каждому объекту соответствует функция принадлежности, обозначаемая как $\mu_A(x)$, которая присваивает степень принадлежности от 0 до 1, указывающую степень принадлежности объекта множеству.

Создание нечёткого числа. Фундаментальное определение теории нечётких множеств можно сформулировать следующим образом: треугольное нечёткое число (ТНЧ) представлено множеством (l, m, u) , как показано на рисунке 2. Функция принадлежности $\mu_{FN}(x)$ определяется уравнением (1).

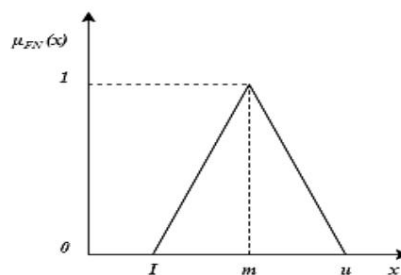


Рис. 2. Треугольное нечеткое число.

$$\begin{aligned} & () / (), \quad h \\ & () = \{ () / (), 0, \end{aligned} \quad (1)$$

В данном контексте переменные l , m и u представляют собой чёткие числа, указывающие соответственно наименьшее, наиболее перспективное и наивысшее возможные значения. Эти значения служат определёнными точками отсчёта для TFN [12].

Метод нечетких Дельфи. Метод нечетких Дельфи (МДД) ценен для составления списка критических элементов. В данном исследовании Ишикава и др. [13] предложили метод МДД, обрабатывающий ответы экспертов. Он обладает рядом преимуществ, включая получение обоснованных и объективных результатов при меньшем количестве выборов и позволяет адекватно выражать экспертные мнения без искажений [13], [14]. Теория нечетких данных учитывает неопределенность, вызванную различиями в экспертном понимании [13]. Модель геометрического среднего для метода нечетких Дельфи устанавливает общую взаимопонимание между экспертами [15]. Рисунок 3 иллюстрирует общую структуру.

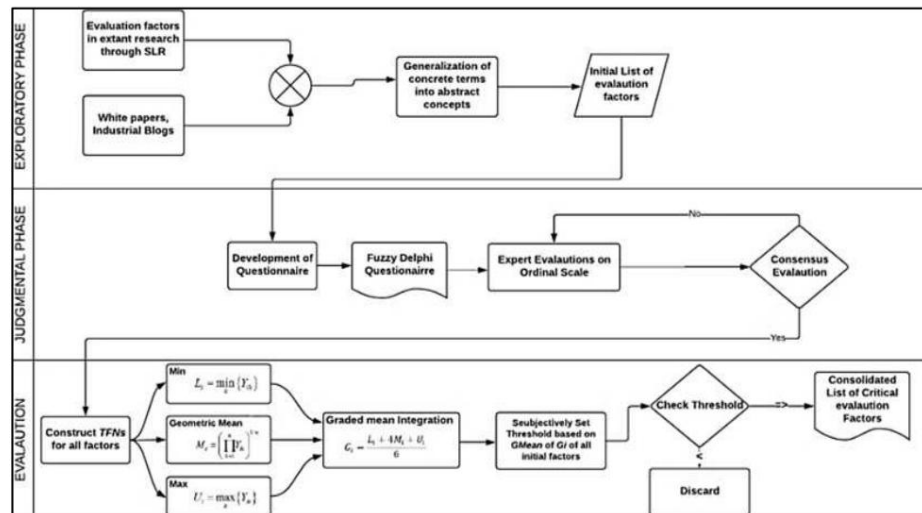


Рис. 3. Нечеткая схема процесса Дельфи

Преобразование экспертных суждений в оценки. На первом этапе экспертные суждения, собранные из анкет, преобразуются в оценки, которые затем используются для генерации треугольных нечетких чисел (TFN).

Здесь FNi (L_i , M_i , U_i) можно получить как:

$$= \{ \{ \} \} \quad (2)$$

$$= (\quad = 1 \quad) \quad (3)$$

$$= \{ \quad \} \quad (4)$$

Где α обозначает оценочное значение экспертного мнения k для фактора i ; α обозначает нижнее значение оценочных значений. Аналогично, α и α обозначают среднее геометрическое и верхнее значения всех оценочных значений для фактора i .

Отбор критических факторов на основе порогового значения. После получения треугольных нечетких чисел (TFN) следующим шагом является отбор факторов на основе заданного порогового значения θ . Этот процесс отбора осуществляется в соответствии с определенными правилами, которые описаны ниже: если $\alpha_i \geq \theta$, то фактор i сохраняется, Если $\alpha_i < \theta$, тогда фактор i отклоняется.

3.2 Процесс систематического обзора литературы

Систематический обзор литературы (SLR) был проведен в соответствии с рекомендациями Китченхема и др. [16] для выявления современных проблем в области распределенной разработки программного обеспечения (DSD). Для всестороннего понимания темы были тщательно изучены рецензируемые статьи и соответствующие источники серой литературы. В результате процесса SLR был составлен первоначальный список проблем, отражающий разнообразную и сложную природу DSD. Этот список служит основой для дальнейшего анализа и изучения, предоставляя представление о препятствиях, с которыми сталкиваются команды разработчиков распределенного программного обеспечения. Опираясь на результаты SLR, данное исследование направлено на решение этих проблем и предложение эффективных стратегий и решений для повышения успешности и эффективности проектов DSD.

3.3 Нечеткий вопросник Дельфи для выявления критических проблем и оценки консенсуса Барелы

Для сбора мнений экспертов и оценки важности проблем в распределенной разработке программного обеспечения (DSD) использовался опросник. В опроснике использовалась шкала ранжирования от 1 до 10, где 1 – наименее важный, а 10 – наиболее важный. От экспертов был получен 41 ответ. Метод оценки на основе консенсуса Барелы [17]

Для достижения консенсуса среди экспертов был использован метод нечеткого Дельфи. Это включало анализ частоты ответов и исключение респондентов с устойчивыми моделями поведения или крайними точками зрения. После этого анализа было отобрано 25 ответов. Уточненные ответы оценивались на основе критерия, согласно которому экспертные суждения должны находиться в пределах двух пунктов выше и ниже среднего значения, обеспечивая консенсус. При критерии 70% оценка консенсуса свидетельствовала о наличии общего консенсуса среди экспертов. 25 ответов, соответствующих критериям консенсуса, были обработаны методом нечеткого Дельфи, который уточнил и консолидировал экспертные мнения для выявления критических проблем в распределенной разработке программного обеспечения. Метод нечеткого Дельфи способствует агрегированию различных точек зрения и формированию надежного понимания критических проблем, возникающих при распределенной разработке программного обеспечения.

3.4 Нечеткий Дельфийский скрининг

Этот этап был проведен с использованием метода нечеткого Дельфи (FDM), полученные проблемы были отсеяны, что пояснялось в разделе предварительных концепций.

4. Результаты и обсуждение

В данном разделе представлены результаты и анализ исследования.

4.1 Исследовательская фаза

На этапе исследования метода нечёткого Дельфи (FDM) был проведён обширный систематический обзор проблем распределённой разработки программного обеспечения (DSD). Принимая во внимание практический характер проблемы и потенциальное расхождение между академическими и отраслевыми точками зрения, академическая литература и отраслевые источники были проанализированы такие материалы, как официальные документы, блоги и технические форумы. Такой подход обеспечил всестороннее изучение проблем в области DSD. Объединение результатов из академических и отраслевых источников привело к составлению исчерпывающего списка потенциальных проблем.

Однако, учитывая обширный объем имеющихся знаний, многообразие ЗПР и влияние множества факторов, нецелесообразно рассматривать весь исчерпывающий список факторов, влияющих на ЗПР. Поэтому были проведены предварительные обобщения для выявления взаимосвязанных и взаимосвязанных концепций среди рассматриваемых проблем. Структура для обобщения этих проблем была использована модель «ЗР разработки продукта» . Этот процесс облегчил составление списка и выявление наиболее важных факторов оценки в DSD. На рисунках 4, 5 и 6 представлены проблемы, возникшие в результате этого обобщения.

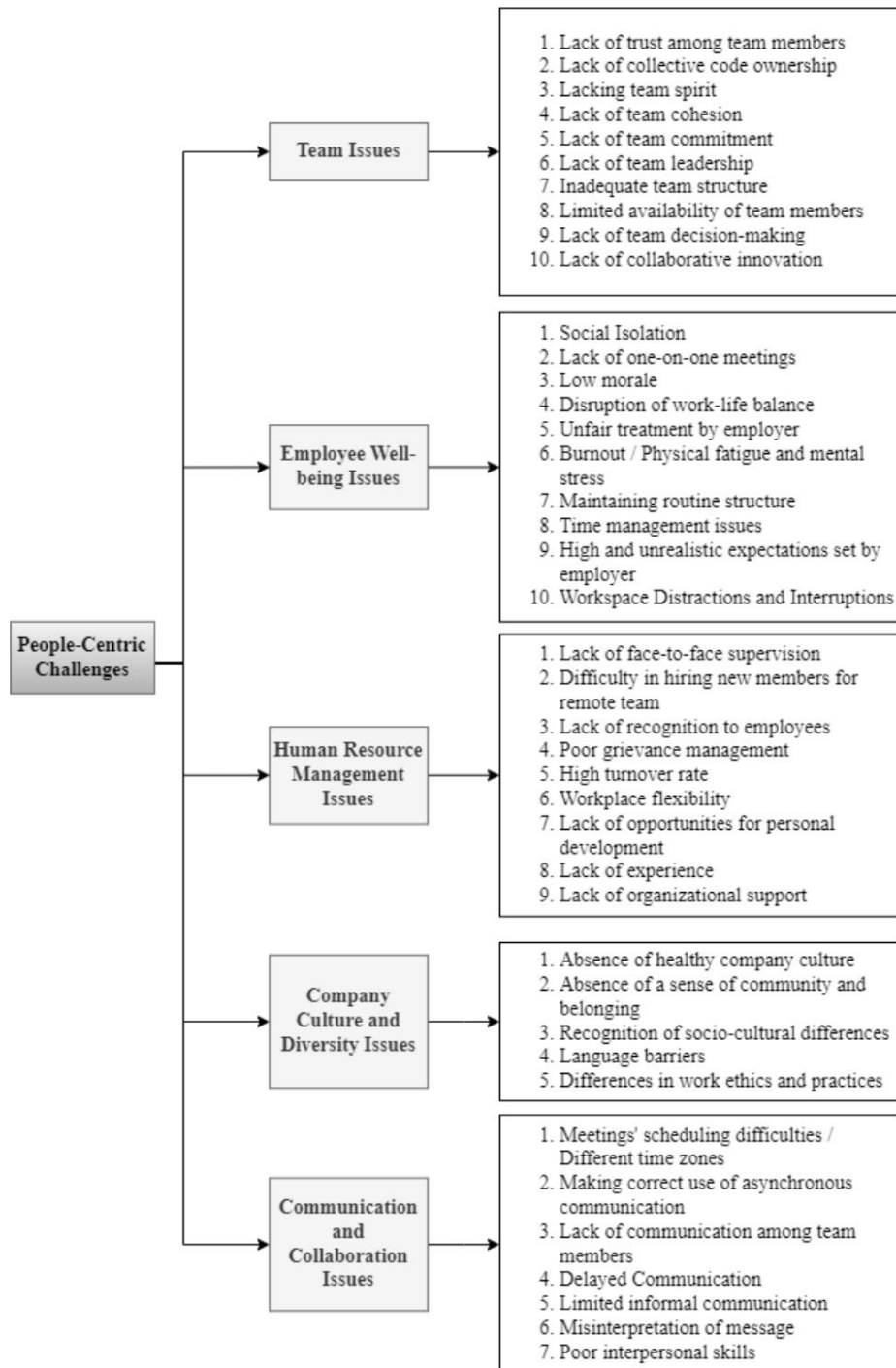


Рис. 4. Проблемы, ориентированные на людей

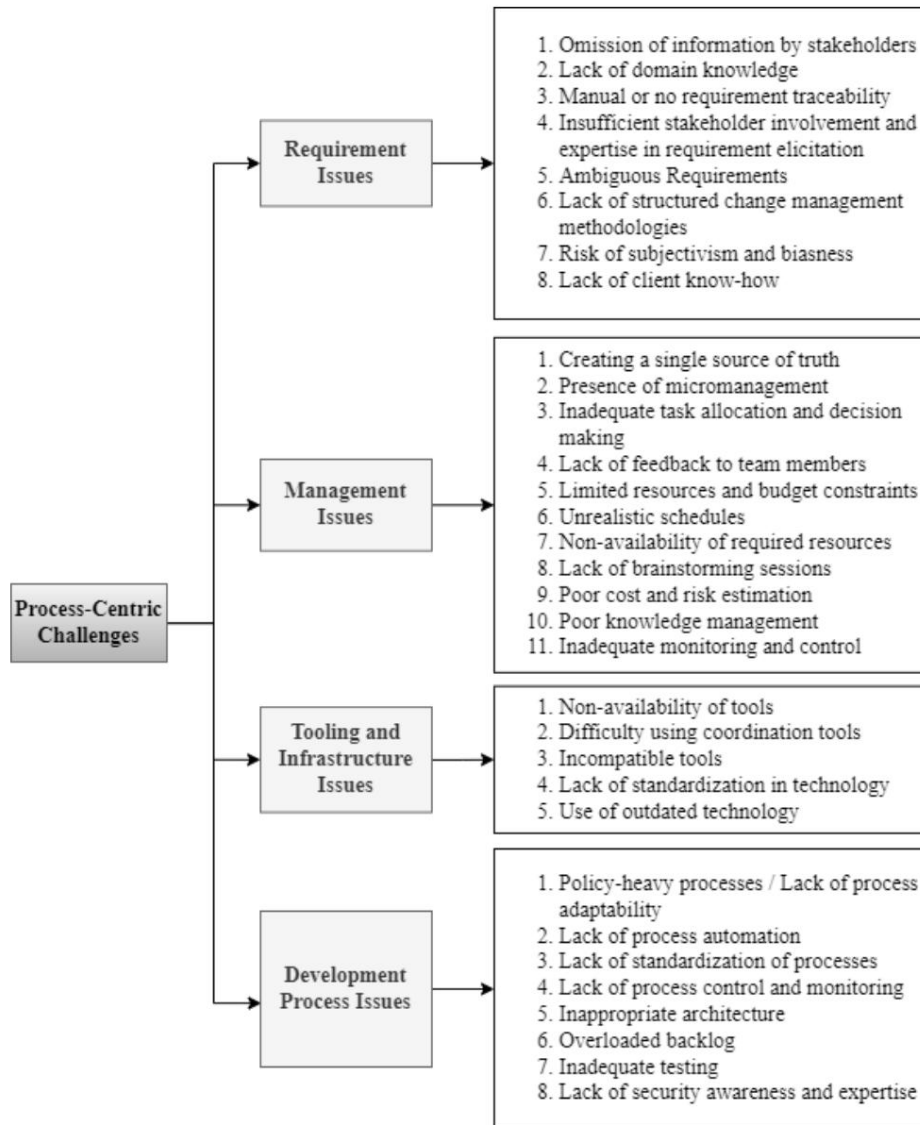


Рис. 5. Проблемы, связанные с процессами

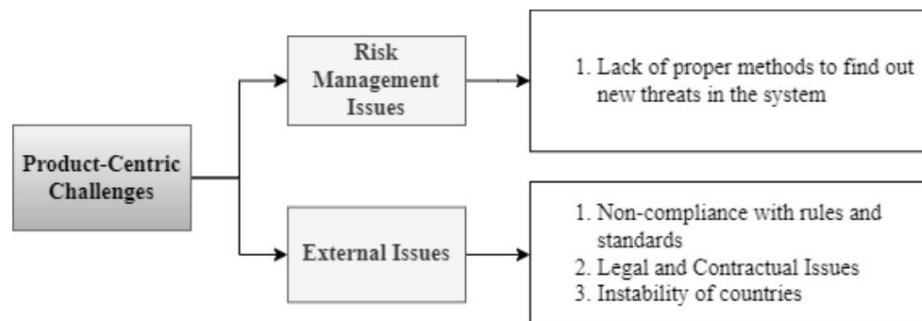


Рис. 6. Проблемы, связанные с продуктом

4.2 Фаза суждения

Для сбора мнений экспертов о значимости факторов оценки, связанных с выявленными проблемами в сфере DSD, был проведен опрос. Опрос состоял из двух разделов: один для сбора основной информации и демографических данных, а другой для оценки значимости конкретных проблем. Эксперты использовали порядковую шкалу от 1 до 10 для оценки проблем. Из 41 полученного ответа 25 были отобраны после анализа частотности и исключения респондентов с устойчивыми тенденциями или крайними точками зрения. Оценка консенсуса проводилась с использованием критерия Кристи и Барелы. метод оценки консенсуса экспертов по каждой проблеме [17].

4.3 Фаза оценки

Фаза оценки состоит из трех этапов: преобразование экспертных оценок в оценки, деафазификация с использованием метода геометрического среднего индекса ранжирования (GMIR) и Отбор критических факторов на основе субъективного порогового значения. В данном исследовании пороговое значение было определено субъективно, путём рассмотрения среднего геометрического значения всех факторов оценки, что привело к пороговому значению 5,9. Это пороговое значение является ориентиром для выявления критических факторов в последующем анализе. На рисунке 7 представлены результаты оценки всех 77 факторов, указывающие на их относительную важность и критичность в распределенной разработке программного обеспечения (DSD).

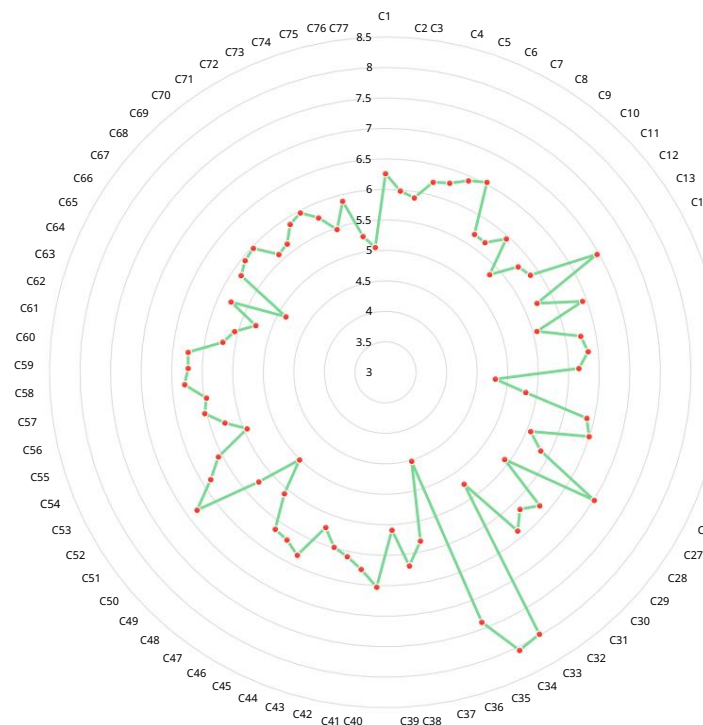


Рис. 7. Начальные проблемы DSD с их порогом.

4.4 Обобщение результатов

Синтез результатов демонстрирует строгий процесс выявления и анализа критических проблем в распределенной разработке программного обеспечения (DSD). В ходе обширного исследования было выявлено множество проблем, которые затем были объединены и абстрагированы в отдельные факторы. В результате был составлен список из 77 потенциальных факторов проблем.

Экспертные оценки были получены с помощью анкетного опроса для оценки

Значимость этих факторов. Используя пороговое значение 5,9, критические проблемы были отделены от менее значимых на основе геометрического среднего всех факторов. В результате 41 фактор был признан критическими проблемами, превышающими пороговое значение, а 36 были отклонены, как показано на рисунке 8. Соответствие этих результатов общепринятым моделям и структурам оценки подчёркивает надёжность и валидность исследования. Индекс квалифицированных проблем, представленный в данном исследовании, представляет собой ценный ресурс для исследовательского сообщества в области развития, развития и развития (DSD), позволяя принимать более обоснованные решения путём приоритизации критически важных проблем проектов. Организации могут использовать этот индекс для совершенствования процессов принятия решений и повышения успешности своих инициатив в области развития и развития (DSD).

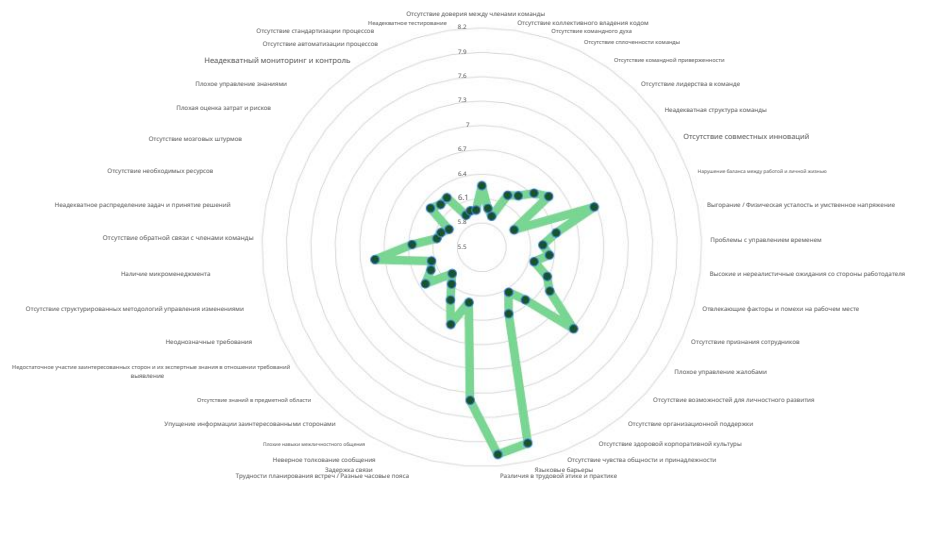


Рис. 8. Квалифицированные нечеткие Дельфийские задачи и их пороговые значения.

Использование методологии нечёткого Дельфи в данном исследовании позволило тщательно оценить и классифицировать выявленные проблемы, выделив три основные категории: персонал, процесс и продукт (ЗР). Подробный анализ этих проблем и их контекстное описание в таблицах 1 и 2 дают ценную информацию об аспектах ЗР в рамках DSD. Однако проблемы, связанные с продуктом, не были учтены после FDM. Эта систематическая оценка служит основополагающим ресурсом для специалистов-практиков и лиц, принимающих решения, предлагая рекомендации по разработке эффективных стратегий и мер для решения этих проблем и повышения эффективности процесса DSD в целом.

Таблица 1. Проблемы, ориентированные на людей

С. Нет.	Испытание	Контекст	Ссылка
C1	Отсутствие доверия среди членов команды	Когда члены команды не доверяют друг другу, это препятствует эффективному общению, сотрудничеству и принятию решений, снижая производительность и общую эффективность работы команды.	[18]–[29]
C2	Отсутствие коллективного владения кодом	Индивидуальный контроль кода при распределенной разработке ограничивает совместную работу, снижает качество и замедляет решение проблем. Совместное владение улучшает командную работу, обмен знаниями и гибкость проекта.	[19], [30]

C3	Отсутствие командного духа	Отсутствие командного духа в группе может привести к снижению мотивации, сотрудничества и общих целей, что повлияет на способность команды достигать целей и работать слаженно.	[18], [22]
C4	Отсутствие сплоченности команды	Недостаточная сплоченность и согласованность действий членов команды может привести к конфликтам, несогласованности усилий и трудностям в достижении синергии, что подрывает общую эффективность команды.	[10], [18], [21], [22], [26]
C5	Отсутствие команды обязательство	Если члены команды не полностью преданы своим целям и задачам, это может привести к неудовлетворительной работе, срыву сроков и отсутствию ответственности.	[10], [20]–[22], [26], [27], [31]–[34]
C6	Отсутствие лидерства в команде	Отсутствие сильного руководства в команде может привести к отсутствию направления, координации и руководства, что мешает команде эффективно выполнять задачи.	[20]–[22], [26], [31]–[33]
C7	Неадекватный структура команды	Неадекватная структура команды, например, нечеткое распределение ролей или плохое распределение навыков, затрудняет коммуникацию и сотрудничество в работе. отдал должное разработке программного обеспечения.	[10], [20]–[22], [26], [31]–[33]
C8	Отсутствие сотрудничества инновационное новаторство	Команде необходима среда сотрудничества и инноваций, способствующая творчеству, решению проблем и появлению новых идей, что подавляет потенциал команды к росту и совершенствованию.	[26], [35], [36]
C9	Нарушение баланса между работой и личной жизнью	Когда рабочие требования вторгаются в личную жизнь, это может привести к стрессу, выгоранию и снижению производительности, что сказывается как на отдельных членах команды, так и на коллективе в целом.	[36]–[38]
C10	Выгорание/ Физическая усталость и умственная стресс	Сложность, дежурства, отладка и масштабируемость создают стресс для инженеров, работающих с распределенным программным обеспечением. Длительные виртуальные совещания усиливают утомляемость, мешая взаимодействию и общению, тем самым снижая эффективность виртуальной команды.	[33], [37]–[39]
C11	Проблемы управления временем	Неправильное управление временем в команде может привести к срыву сроков, снижению эффективности и повышению стресса, что скажется на общей производительности команды.	[26], [37], [38]
C12	Высокие и нереалистичные ожидания, установленные работодателями	Нереалистичные ожидания могут привести к чрезмерному давлению на членов команды, вызывая стресс, низкий моральный дух и потенциальное выгорание, что снижает производительность и эффективность работы команды.	[31], [32], [37], [40]

C13	Отвлекающие факторы на рабочем месте и Перерывы	Постоянные сбои и отвлекающие факторы на рабочем месте могут препятствовать концентрации, сосредоточенности и производительности, что отрицательно сказывается на способности команды достигать результатов.	[39]–[41]
C14	Отсутствие признания сотрудников	Неспособность признать и оценить усилия членов команды может привести к снижению мотивации, снижению удовлетворенности работой и повышению текучести кадров.	[26], [29], [31], [37], [39]
C15	Плохое управление жалобами	Ненадлежащее рассмотрение жалоб сотрудников может привести к недовольству, конфликтам и созданию враждебной рабочей среды, что скажется на моральном духе и производительности команды.	[23], [26], [37], [38], [42], [43]
C16	Отсутствие возможностей для личного развития	Когда у сотрудников отсутствуют возможности для роста и развития, это может привести к потере мотивации, снижению приверженности и снижению общей эффективности работы команды.	[9], [43]
C17	Отсутствие организационной поддержки	Недостаточная поддержка со стороны организации может привести к сокращению ресурсов, ограниченному доступу к информации и отсутствию необходимых инструментов, что скажется на способности команды эффективно работать.	[18], [26], [43]
C18	Отсутствие здоровой корпоративной культуры	Здоровая корпоративная культура должна способствовать улучшению коммуникации, доверия, сотрудничества и ответственности при распределенной разработке программного обеспечения. Это подрывает производительность, качество и сплоченность команды.	[31]
C19	Отсутствие чувства общности и принадлежности	При распределенной разработке программного обеспечения отсутствие чувства общности и принадлежности может привести к изоляции, снижению уровня сотрудничества и снижению морального духа среди удаленных членов команды.	[21]
C20	Языковой барьер-ers	Языковые барьеры при распределенной разработке программного обеспечения затрудняют эффективное общение, вызывая недопонимание, задержки и затрудняя сотрудничество между удаленными членами команды.	[9], [10], [18], [19], [23], [26], [37], [44]–[50]
C21	Различия в трудовой этике и практика	Различия в трудовой этике и методах работы среди членов распределенной команды могут привести к конфликтующим подходам, затруднению координации и снижению эффективности разработки программного обеспечения.	[9], [18], [37]
C22	Трудности планирования встреч / Трудности разное время зоны	Планирование встреч в разных часовых поясах при распределенной разработке программного обеспечения может оказаться сложной задачей, что приводит к проблемам координации, задержкам и ограниченным возможностям совместной работы в режиме реального времени.	[9], [18], [24], [25], [34], [45]–[47], [49]–[52]

C23	Задержанная связь	Задержки в передаче данных могут привести к недопониманию, упущенным возможностям и снижению эффективности, что влияет на общее сотрудничество и производительность команда.	[9], [10], [18], [20], [22]–[29], [31]–[35], [38], [39], [41]–[43], [45]–[73]
C24	Неправильное толкование сообщения	Неправильная интерпретация коммуникации может привести к конфликтам, ошибкам и затруднить эффективное принятие решений, что скажется на общей эффективности работы команды.	[9], [10], [18], [20], [22]–[29], [31]–[35], [38], [39], [41]–[43], [45]–[73]
C25	Плохие навыки межличностного общения	Слабые навыки межличностного общения при распределенной разработке программного обеспечения мешают эффективному общению, сотрудничеству и построению отношений между удаленными членами команды, что влияет на результаты проекта.	[9], [10], [26], [28], [29], [34], [40], [46], [48]

Таблица 2. Проблемы, связанные с процессами

S. No.	Вызов	Контекст	Ссылка
C26	Упущение информации заинтересованными сторонами	Заинтересованным сторонам необходимо предоставлять важную информацию, необходимую для эффективной распределенной разработки программного обеспечения, что приводит к пробелам в коммуникации и потенциальным неудачам проекта.	[18], [19], [23], [30], [51], [59]
C27	Отсутствие деловой основы	Недостаточное понимание со стороны членов команды	[18], [35], [38], [74]
C28	Недостаточное участие заинтересованной стороны и экспертиза в выявлении требований	Ограничение области проекта затрудняет принятие решений, что потенциально приводит к неоптимальным решениям и задержкам в процессе разработки.	[18], [20], [23], [24], [29], [31], [34], [38], [39], [49], [67]
C29	Неоднозначные требования	Недостаточное участие заинтересованных сторон и их опыт в выявлении требований могут привести к неполным или неточным спецификациям проекта при распределенной разработке программного обеспечения, что приведет к несоответствию результатов и возможным сбоям.	[18], [27], [34], [47]

C30	Отсутствие структурированных методологий управления изменениями	Отсутствие четко определенных методологий управления изменениями может привести к трудностям в обработке изменений, что приведет к размыванию объема работ и нестабильности проекта.	[9], [18], [26], [27], [34], [66]
C31	Наличие микроман-администрирование	Излишний микроменеджмент может подорвать независимость и сотрудничество команды, мешая эффективному прогрессу распределенных проектов по разработке программного обеспечения.	[43]
C32	Недостаток корма-вернуться в команду члены	Неадекватные каналы обратной связи и коммуникации внутри группы.	[18], [23], [27], [29], [38], [41]
C33	Неадекватное распределение задач и принятие решений	Неадекватное распределение задач и принятие решений при распределенной разработке программного обеспечения может привести к более явной ответственности, узким местам проекта и задержкам, что скажется на общем ходе и результатах.	[26], [38], [41], [61]
C34	Отсутствие необходимого ре-источники	Недостаточный доступ к необходимым ресурсам, таким как оборудование, программное обеспечение или опыт, может серьезно повлиять на способность команды соблюдать требования проекта и сроки.	[10], [27], [34], [48]
C35	Отсутствие мозговых штурмов	Отсутствие мозгового штурма при распределенной разработке программного обеспечения приводит к упущенным творческим возможностям, ограниченному обмену идеями и снижению уровня инноваций среди удаленных членов команды.	[26], [35], [36]
C36	Низкая стоимость и оценка риска-ция	Неточная оценка затрат и рисков может привести к перерасходу бюджета и непредвиденным проблемам в течение жизненного цикла разработки распределенного программного обеспечения.	[9], [18], [25], [34], [42], [45], [65], [68], [71], [75] [9],
C37	Плохое управление знаниями	Неадекватная организация и обмен знаниями внутри распределенной команды могут привести к повторным ошибкам, упущенным возможностям и снижению производительности.	[18], [23], [30], [35], [37], [39], [71], [75]
C38	Неадекватный мониторинг и контроль	Необходимость в надежных механизмах мониторинга и контроля затрудняет отслеживание прогресса, выявление проблем и обеспечение соблюдения сроков и стандартов качества проекта.	[9], [18], [23], [27], [49], [75]
C39	Отсутствие про-автоматическая система сбора налогов-ция	Недостаточная автоматизация повторяющихся задач может привести к ручным ошибкам, увеличению времени разработки и снижению производительности при распределенной разработке программного обеспечения.	[26], [76]

C40	Отсутствие стандартизации про-уступки	Отсутствие стандартизации процессов распределенной разработки программного обеспечения приводит к несоответствиям, путанице и неэффективности рабочих процессов, затрудняя совместную работу и затрудняя реализацию проектов. вансмент.	[10], [49], [76]
C41	Неадекватное тестирование	Неадекватное тестирование при распределенной разработке программного обеспечения может привести к появлению необнаруженных ошибок, снижению качества программного обеспечения и проблемам совместимости из-за ограниченного взаимодействия между удаленными группами тестирования.	[26], [27], [34], [35], [42], [47], [61], [71]

5 Заключение

В заключение, данное исследование рассмотрело проблемы распределённой разработки программного обеспечения (РРП) посредством систематического обзора литературы, онлайн-анкетирования и оценки консенсуса. Результаты исследования были проанализированы и классифицированы, что позволило разработать концептуальную таксономию выявленных проблем. В результате скрининга с использованием метода нечётких Дельфи (FDM) была выявлена 41 проблема, являющаяся критической для РРП. Эти проблемы дают ценную информацию о ключевых областях, требующих внимания и концентрации внимания РРП. Разработанная таксономия позволяет отраслевым экспертам понять критические проблемы специфичные для их ролей и отрасли DSD в целом. Важно отметить, что, хотя данное исследование выявляет критические проблемы в DSD, оно должно предоставить конкретные стратегии смягчения последствий или идеи для решения этих проблем. Необходимы дальнейшие исследования и анализ для разработки практических подходов и стратегий преодоления этих проблем и повышения успешности проектов DSD. В целом, данное исследование вносит вклад в существующий массив знаний, обеспечивая всестороннее понимание проблем в DSD и закладывая основу для будущих исследований и инициатив по их решению. Оно подчеркивает важность рассмотрения и решения критических проблем, выявленных в DSD, для повышения эффективности и результативности разработки программного обеспечения в распределенных средах.

Ссылки

- [1] М. Хименес, М. Пяттини и А. Вискайно, «Проблемы и улучшения в разработке распределенного программного обеспечения: систематический обзор» , в книге « Структура данных и программная инженерия: проблемы и улучшения» , Apple Academic Press, 2016 г., стр. 225–255. doi: 10.1155/2009/710971.
- [2] JA Espinosa, SA Slaughter, RE Kraut и JD Herbsleb, «Командные знания и координация в географически распределенном программном обеспечении»

- развитие» , Журнал систем управленческой информации, т. 24, № 1, стр. 135–169, июнь 2007 г., номер документа: 10.2753/MIS0742-1222240104.
- [3] Ассоциация вычислительной техники и Институт инженеров электротехники и электроники, Влияет ли распределенная разработка на качество программного обеспечения. Эмпирическое исследование Windows Vista. IEEE, 2009.
- [4] Ж. (Жан) Безивен, Ж.-Мари Фавр, Бернхард Румпе, Ассоциация вычислительной техники и ACM Sigsoft, Программа исследований в области распределенной разработки программного обеспечения. Ассоциация вычислительной техники, 2006.
- [5] А. Б. Маркес, Р. Родригес и Т. Конте, «Систематические обзоры литературы по распределенной разработке программного обеспечения: исследование третьего уровня» , в материалах 7-й Международной конференции IEEE по глобальной программной инженерии, ICGSE, 2012 г. 2012, 2012, стр. 134–143. doi: 10.1109/ICGSE.2012.29.
- [6] С. Ли и Х. С. Йонг, «Распределенное гибкое управление: управление проектами в глобальной среде» , Empir Softw Eng, vol. 15, нет. 2, стр. 204–217, апрель 2010 г., doi: 10.1007/s10664-009-9119-7.
- [7] С. Махмуд, М. Ниази и А. Хуссейн, «Выявление проблем управления компонентно-ориентированной разработкой в глобальной разработке программного обеспечения: предварительные результаты» , 2015. [Онлайн]. Доступно: www.conference.thesai.org
- [8] MA Babar и C. Lescher, «Глобальная разработка программного обеспечения: выявление проблем важно, а предоставление решений еще лучше» , Information and Software Technology, т. 56, № 1. стр. 1–5, январь 2014 г. doi: 10.1016/j.infsof.2013.10.002.
- [9] MA Akbar, A. Alsanad, S. Mahmood и A. Alothaim, «Таксономия глобальных проблем разработки программного обеспечения на основе приоритизации: анализ на основе FAHP» , IEEE Access, т. 9, стр. 37961–37974, март 2021 г., doi: 10.1109/ACCESS.2021.3063116.
- [10] M. Shameem, RR Kumar, C. Kumar, B. Chandra и AA Khan, «Определение приоритетов задач гибкого процесса в распределенной среде разработки программного обеспечения с использованием процесса аналитической иерархии» , Journal of Software: Evolution and Process, т. 30, № 11, стр. e1979, 2018, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.1979>.
- [11] Л. А. Заде, «Нечеткие множества» , 1965.
- [12] В. Педриц, П. Экель и Р. Паррейрас, Нечеткое многокритериальное принятие решений: модели, методы и приложения. Wiley-Blackwell, 2011.
- [13] А. Исикава, М. Амагаса, Т. Сига, Г. Томидзава, Р. Тацута и Х. Миено, «Метод Макс-Мин Дельфи и метод нечеткого Дельфи через нечеткую интеграцию*» , 1993.
- [14] Т. Дж. Мюррей, Л. Л. Пипино и Дж. П. Ван Гигер, «Пилотное исследование модификации нечетких множеств Delphi *» , 1985.
- [15] CC Chao, TC Lirn и HC Lin, «Индикаторы и модель оценки для анализа эффективности защиты окружающей среды аэропортов» , J Air Transp Manag, т. 63, стр. 61–70, август 2017 г., doi: 10.1016/j.jairtraman.2017.05.007.
- [16] Б. Китченхэм, «Руководство по проведению систематических обзоров литературы по программной инженерии» , 2007. [Онлайн]. Доступно: <https://www.researchgate.net/publication/302924724>

- [17] CA Christie и E. Barela, «Метод Дельфи как способ повышения уровня вовлеченности в процесс оценки» , Canadian Journal of Program Evaluation, т. 20, № 1, стр. 105–122, март 2005 г., doi: 10.3138/cjpe.020.005.
- [18] S. Qureshi, SUR Khan, J. Iqbal и Inayat-Ur-Rehman, «Исследование смягчения проблем коммуникации и координации при управлении изменениями требований в глобальной разработке программного обеспечения» , IEEE Access, т. 9, стр. 88217–88242, март 2021 г., doi: 10.1109/ACCESS.2021.3090098.
- [19] S. Mundra, «Проблемы, возникающие при распределенной разработке» , Thought Works, 16 февраля 2018 г. <https://www.thoughtworks.com/insights/blog/challenges-faced-distributed-development> (дата обращения: 21 июля 2023 г.).
- [20] Л. Олмстед, «7 проблем управления удаленной командой» , talentlms.com, 10 апреля 2020 г. <https://www.talentlms.com/blog/challenges-managing-remote-team-how-overcome-them/> (дата обращения: 20 июля 2023 г.).
- [21] М. Гиббонс, «5 проблем управления удаленными сотрудниками и как их преодолеть» , People Managing People, июнь 2023 г. <https://peoplemanagingpeople.com/strategy-operations/challenges-managing-remote-employees/> (дата обращения: 21 июля 2023 г.).
- [22] Л. Дэйви, «6 наиболее распространенных проблем виртуальной команды и способы их решения (teamwork.com)» , Teamwork.com, 8 апреля 2021 г. <https://www.team-work.com/blog/virtual-team-challenges/> (дата обращения: 21 июля 2023 г.).
- [23] В.С. Ван Хусин, Й. Яхья, Н.Ф. Мохд Азми, Н.Н. Амир Шариф, С. Чупрат, и А. Азми, «Структура управления рисками для распределенной команды разработчиков программного обеспечения: пример телекоммуникационной компании» , Procedia Comput Sci, т. 161, стр. 178–186, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.113>.
- [24] MA Akbar, M. Shameem, S. Mahmood, A. Alsanad и A. Gumaei, «Таксономия проблем разработки программного обеспечения на основе аутсорсинга в облаке, основанная на приоритизации: нечеткий АНР-анализ» , Appl Soft Comput, т. 95, стр. 106557, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106557>.
- [25] Ф. Каледато, А. Дубей, К. Эберт и П. Телль, «Глобальная разработка программного обеспечения: проблемы и решения» , Журнал систем и программного обеспечения, т. 174, стр. 110887, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110887>.
- [26] JL Barros-Justo, FB V Benitti и JS Moller, «Риски и снижение рисков при глобальной разработке программного обеспечения: обновление» , Journal of Software: Evolution and Process, т. стр. e2370, 2021, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.2370>. 11,
- [27] SY Chadli и A. Idri, «Обзор влияния факторов риска и стратегий смягчения последствий при глобальной разработке программного обеспечения» , в книге «Тенденции и достижения в области информационных систем и технологий» , Rocha Á lvaro, H. и Adeli, и RL Пауло и К. Сандра, редакторы, Cham: Springer International Publishing, 2018, стр. 408–417. doi: 10.1007/978-3-319-77712-2_39.
- [28] А. Вискайно, Ф. Гарсия, И. Г. Р. Де Гусман и М. А. Морага, «Оценка GSD-Aware: серьезная игра для обнаружения глобальных проблем разработки программного обеспечения» , ACM Transactions on Computing Education, т. 19, № 2, стр. 1–23 июня 2019 г., doi: 10.1145/3218279.

- [29] К. Мюллер, К. Кох, Д. Риле, М. Стопс и Н. Арутюнян, «Проблемы работы на дому при разработке программного обеспечения во время карантина из-за COVID-19», *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, январь 2023 г., doi: 10.1145/3579636.
- [30] RqTest, «7 Управление проектами», 2018. Дата обращения: 21 июля 2023 г. [Онлайн].
Доступно: <https://reqtest.com/en/knowledgebase/project-management-challenges-distributed-development/> С. Иво, «18
- [31] распространенных проблем при управлении удаленными сотрудниками», *Remote How*, 2021 г. <https://remote-how.com/blog/challenges-of-managing-remote-employees/> (дата обращения: 20 июля 2023 г.).
- [32] View Sonic, «Управление удаленной командой — основные проблемы и решения — библиотека ViewSonic», *View Sonic*, октябрь 2022 г. <https://www.viewsonic.com/library/business/managing-a-remote-team-top-challenges-and-solutions/> (дата обращения: 20 июля 2023 г.).
- [33] К. Мандига, «4 проблемы удаленной работы команды и способы их решения», *блог Flock*, 4 ноября 2020 г. <https://blog.flock.com/remote-team-challenges-and-solutions> (дата обращения: 20 июля 2023 г.).
- [34] МА Акбар, С. Махмуд, А. Альсанад, М. Шафик, А. Гумаи и АА-А.
Альсанад, «Определение проблем управления изменениями требований в глобальной разработке программного обеспечения на основе типа и размера организации», *IEEE Access*, 8, сесс. стр. том 94089–94111, март. doi: 2020, 10.1109/ACCESS.2020.2995238.
- [35] AW Khan, I. Hussain и M. Zamir, «Аналитическая иерархическая структура приоритизации на основе процессов для решения проблем надежности поставщиков при глобальной разработке программного обеспечения», *Journal of Software: Evolution and Process*, т. 33, № 3, стр. e2310, 2021, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.2310>.
- [36] Х.-С. Юнг и Р. Сильва, «БУДУЩЕЕ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЕНА COVID-19», *SAHRS*, январь 2021 г.
- [37] Р. Р. Лима, О. Эквоге, Б. Бонифасио, Р. Кунья, Х. Барбоза и АКО.
Роча, «Преодоление барьеров в обмене знаниями, влияющих на качество программного обеспечения: отчет об опыте», в *трудах XX Бразильского симпозиума по качеству программного обеспечения*, в SBQS '21. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Ассоциация вычислительной техники, 2021. doi: 10.1145/3493244.3493266.
- [38] М. Умайр, М. А. Шах и М. Хамза Сарвар, «Барьеры процесса управления изменениями требований в контексте глобальной разработки программного обеспечения», 25-я Международная конференция по автоматизации и вычислениям (ICAC), сентябрь 2019 г., стр. 1–6. doi: 10.23919/ICoAC.2019.8894922.
- [39] А. Хелен Шарп, Л. Баррока, А. Дешпанде, П. Грегори и К. Тейлор, «Ре-«Работа в Agile-команде»», 2016.
- [40] К. Упманис, «Набор инструментов для удаленной работы в условиях кризиса», март 2021 г.
- [41] А. Невеш де Соуза, С.Т. Феррейра да Силва, Х. Баптиста душ Сантуш Франса, А. Фонсека да Силва Диас, Ж. Оливейра и А.С. Виваква, «Каналы связи и их проблемы: анализ групп разработчиков программного обеспечения во время пандемии COVID-19», *Proc ACM Hum Comput Interact*, т. 7, №. ГРУППА, стр. 1–26, январь 2023 г., doi: 10.1145/3567553.

- [42] Р. Адель, Х. Харб и А. Элшени, «Многоагентная модель управления рисками обучения с подкреплением для распределенных гибких программных проектов» , Десятая международная конференция по интеллектуальным вычислениям и информационным системам (ICICIS) 2021 г., IEEE, декабрь. doi: 10.1109/ICICIS52592.2021.9694252. 2021, стр. 512–520.
- [43] McDermott + Bull, «Борьба с трудностями работы на дому» , mhexes, апрель 2020 г.
- [44] Ф. МОНЬЕ, «Как управлять распределенной командой разработчиков программного обеспечения» , Revelo, 2 июня 2023 г. <https://www.revelo.com/blog/tips-for-managing-distributed-teams-of-software-engineers> (дата обращения: 13 августа 2023 г.).
- [45] А. Маньявакас, А. Вискайно, Ф. Руис и М. Пиаттини, «Глобальное управление разработкой программного обеспечения: проблемы и решения» , Журнал программного обеспечения: эволюция и процессы, т. стр. e2207, 2019, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.2266>.
- [46] MA Akbar, J. Sang, AA Khan и S. Hussain, «Исследование проблем управления изменениями требований в области глобальной разработки программного обеспечения» , Journal of Software: Evolution and Process, т. 31, № 10, стр. e2207, 2019, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.2207>.
- [47] С. Бичем, Т. Клир, Р. Лал и Дж. Нолл, «Решают ли масштабируемые гибкие фреймворки Глобальные риски разработки программного обеспечения? Эмпирическое исследование» , Журнал систем и программного обеспечения, 1108231, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.1108231>.
- [48] HH Khan, MN Malik, AG Chofreh и FA Goni, «Ситуационная инженерия требований в глобальной разработке программного обеспечения» , в книге « Последние тенденции в области информационных и коммуникационных технологий » , под ред. Саида Фейсала Н. и Газема П. Шриканты С.Б.А. Салеха М. Фэти, Чам: Springer International Publishing, 2018, стр. 863–874. doi: 10.1007/978-3-319-59427-9_89.
- [49] Джуниор Ивальдир де Фариас, С. и Марчак, С. Родриго, Р. Клейтон и М. Хермано, «C2M: модель зрелости для оценки коммуникации в распределенной разработке программного обеспечения» , Empir Softw Eng, vol. 27, нет. 7, с. 188, октябрь 2022 г., номер документа: 10.1007/s10664-022-10211-9.
- [50] А.О. Пенья-Джуниор и др., «Проблемы разработки глобального пользовательского интерфейса программного обеспечения многокультурными командами: промышленный опыт» , 2-я Азиатская конференция по наукам в сфере услуг и программной инженерии 2021 г., ASSE '21. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Ассоциация вычислительной техники, 2021, стр. 41–47. doi: 10.1145/3456126.3456144.
- [51] В. Морено, П. Афонсо и Х. Коста, «Проблемы и решения управления проектами в распределенной разработке программного обеспечения» , XLV Latin American Computing Conference (CLEI) 2019 г., IEEE, сентябрь 2019 г., стр. 1–10. doi: 10.1109/CLEI47609.2019.9089043.
- [52] Симау Филью Марум, П.Р. и Пинейру, а также А.А. Бесса, «Анализ вербальных решений, применяемый к определению приоритетов влияющих факторов при разработке распределенного программного обеспечения» , в книге « Разработки и достижения в области интеллектуальных систем » .

- и приложения, Роча Альваро и Л.П. и Рейс, редакторы, Чам: Springer International Publishing, 2018, стр. 49–66.
- [53] Д. Элснер, Д. Бертаньоли, А. Претшнер и Р. Клаус, «Проблемы выбора регрессионного теста для сквозного тестирования программных систем на основе микросервисов» , в AST '22. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Ассоциация вычислительной техники, май 2022 г., стр. 1–5. doi: 10.1145/3524481.3527217.
- [54] Н. Салем, С. Матрани и Н. Таскин, «Понимание различных уровней проблем в глобальной разработке программного обеспечения» , в ICGSE '19. IEEE Press, май 2019 г. [Онлайн]. Доступно: <https://doi.org/10.1109/ICGSE.2019.000-3> [55] Мариньо Марсело, А. и Луна и Б. Сара, «Глобальная разработка программного обеспечения: практики для культурных различий» , в книге «Улучшение процесса разработки программного обеспечения, ориентированного на продукт» , Курманн Марко, К. и Шнайдер и П. Дитмар и А. Сосуке и К. Маркус и Х. Регина и Т. Паоло и К. Джил и К. Штеффен, редакторы, Cham: Springer International Publishing, 2018, стр. 299–317.
- [56] MA Akbar, AA Khan, S. Mahmood и A. Mishra, «SRCMIMM: модель зрелости управления изменениями требований к программному обеспечению и реализации в сфере глобальной индустрии разработки программного обеспечения» , Information Technology and Management, апрель 2022 г., doi: 10.1007/s10799-022-00364-w.
- [57] Подари Зурьянинатаса, А.Ф. и Арбаин, и И. Нораини, и С. Энда, «Структура снижения рисков для гибкой глобальной разработки программного обеспечения» , в книге «Инновационные системы для интеллектуальной медицинской информатики» , под ред. Саида Фейсала, Ф. и Мохаммеда, а также А.-Н. Абдулазиза, Чам: Springer International Publishing, 2021, стр. 1233–1246.
- [58] Арбаин Адила Фирдаус, М.А. и Рафик, П. Зурьянинатаса и М.Ф. С. Feres, «Измерение методов снижения рисков при гибкой глобальной разработке программного обеспечения» , в книге «Инновационные системы для интеллектуальной медицинской информатики» , под ред. Саида Фейсала, Ф. и Мохаммеда, а также А.-Н. Абдулазиза, Cham: Springer International Publishing, 2021, стр. 1225–1232.
- [59] Эйкерман Рейнаут, Т. и Хайбрехтс, и В. ден Л. Раф, и К. Вим, и М. Зигфрид, и Х. Питер, «К обобщению распределенной программной коммуникации» , в книге «Достижения в области P2P, параллельных, сетевых, облачных и интернет-вычислений» , Баролли Леонард, М. и Такизава, и Й. Томоки, и А. Флора и И. Макото, редакторы, Cham: Springer International Publishing, 2021, стр. 261–270.
- [60] Бирант Коктен Улаш, АН и Ишк, а также Б. Мустафа, «Ощутимость оценки риска нечеткого подхода в проектах распределенной разработки программного обеспечения» , в книге «Искусственный интеллект и прикладная математика в инженерных задачах» , под ред. Хеманта Д. Джуда, У. и Коце, Cham: Springer International Publishing, 2020, стр. 676–683. Дата обращения: 30 апреля 2023 г. [Онлайн]. Доступно: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36178-5_56
- [61] Р.А. Хан, С.У. Хан, М.А. Акбар и М. Альзахрани, «Риски безопасности глобального жизненного цикла разработки программного обеспечения: точка зрения специалиста отрасли» , Журнал программного обеспечения: эволюция и процесс, т. н. д., № н. д., стр. e2521, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.2521>.

- [62] М.А. Акбар и др., «Проблемы управления изменениями требований при глобальной разработке программного обеспечения: эмпирическое исследование» , IEEE Access, т. 8, стр. 203070–203085, март 2020 г., doi: 10.1109/ACCESS.2020.3035829.
- [63] S. Bick, K. Spohrer, R. Hoda, A. Scheerer и A. Heinzl, «Проблемы координации при крупномасштабной разработке программного обеспечения: пример несоответствия планирования в гибридных условиях» , IEEE Transactions on Software Engineering, т. 44, № 10, стр. 932–950, октябрь 2018 г., doi: 10.1109/TSE.2017.2730870.
- [64] М. Хоффманн, Д. Мендес, Ф. Фагерхольм и А. Лакхардт, «Человеческая сторона команд разработчиков программного обеспечения: исследование современных проблем» , IEEE Transactions on Software Engineering, т. 49, № 1, стр. 211–225, январь 2023 г., номер документа: 10.1109/TSE.2022.3148539.
- [65] S. Anwer, L. Wen, Z. Wang и S. Mahmood, «Сравнительный анализ проблем управления изменениями требований между внутренней и глобальной разработкой программного обеспечения: результаты исследования литературы и отраслевого обзора» , IEEE Access, т. 7, стр. 116585–116611, март 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2936664.
- [66] С. Куреши, С.П. Хан, Инаят-Ур-Рехман, Й. Джавед, С. Салим и А. Икбал, «Концептуальная модель для решения проблем коммуникации и координации при управлении изменениями требований в глобальной разработке программного обеспечения» , IEEE Access, т. 9, стр. 102290–102303, март 2021 г., doi: 10.1109/ACCESS.2021.3091603.
- [67] М.Д. Кахья и К. Сенелер, «Проблемы географического расстояния при распределенной гибкой разработке программного обеспечения: пример глобальной компании» , 3-я Международная конференция по компьютерным наукам и технике (UBMK) 2018 г., IEEE, сентябрь 2018 г., стр. 78–83. doi: 10.1109/UBMK.2018.8566591.
- [68] SHM Kazmi, Y. Hafeez и S. Ali, «Модель аутсорсинга программного обеспечения для снижения рисков» , Международная конференция по вычислениям, математике и инженерным технологиям 2018 г. (iCoMET), IEEE, март 2018 г., стр. 1–11. doi: 10.1109/ICOMET.2018.8346317.
- [69] Э. Кханна, Р. Попли и Н. Чаухан, «Структура управления рисками на основе искусственного интеллекта для распределенной гибкой разработки программного обеспечения» , 8-я Международная конференция по обработке сигналов и интегрированным сетям (SPIN) 2021 г., IEEE, август 2021 г., стр. 657–660. doi: 10.1109/SPIN52536.2021.9566000.
- [70] М. Шамим, Р. Р. Кумар, М. Надим и А. А. Хан, «Таксономическая классификация барьеров для масштабирования гибких методов в глобальной среде разработки программного обеспечения с использованием процесса нечеткой аналитической иерархии» , Appl Soft Comput, т. 90, стр. 106122, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106122>.
- [71] О. Сиеви-Корте, С. Бичем и И. Ричардсон, «Проблемы и рекомендуемые практики проектирования архитектуры программного обеспечения при глобальной разработке программного обеспечения» , Inf Softw Technol, т. 106, стр. 105345, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.105345>.
- [72] А. ван дер Хейден, К. Броаска и А. Серебреник, «Эмпирический взгляд на проблемы безопасности при крупномасштабной гибкой разработке программного обеспечения» , в трудах 12-го Международного симпозиума ACM/IEEE по эмпирическому

- Программная инженерия и измерения, в ESEM '18. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Ассоциация вычислительной техники, 2018. doi: 10.1145/3239235.3267426.
- [73] А. Занатта, Л. Мачадо, И. Штайнмахер, Р. Прикладники и К. Р. Б. де Соуза, «Стратегии преодоления барьеров при разработке программного обеспечения на основе краудсорсинга на конкурентной основе», в трудах 42-й Международной конференции IEEE/ACM по семинарам по программной инженерии, в ICSEW'20. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Ассоциация вычислительной техники, 2020, стр. 125–128. doi: 10.1145/3387940.3392243.
- [74] В. Гупта, «Проблемы разработки требований для разработки программного обеспечения в социальном секторе: выводы из многочисленных тематических исследований», Digit. Gov.: Res. Pract., т. 2, № 4, декабрь 2021 г., doi: 10.1145/3479982.
- [75] FQB Da Silva, C. Costa, ACC Franç а и R. Prikladinicki, «Проблемы и решения в управлении проектами распределенной разработки программного обеспечения: систематический обзор литературы», в трудах 5-й Международной конференции по глобальной программной инженерии, ICGSE 2010, IEEE Computer Society, 2010, стр. 87–96. doi: 10.1109/ICGSE.2010.18.
- [76] М. Ковальчик, Б. Марцинковски и А. Пшибылек, «Масштабируемая гибкая структура. Решение проблем, связанных с процессами разработки программного обеспечения финансовой группы, с использованием подхода прикладного исследования», Журнал программного обеспечения: эволюция и процессы, т. 34, № 6, стр. e2455, 2022, doi: <https://doi.org/10.1002/smr.2455>.

Supplementary Files

Это список дополнительных файлов, связанных с этим препринтом. Нажмите, чтобы загрузить.

- [FDMScreeningProcess.xlsx](#)